

1. Arquitectura del sistema

Se utiliza una arquitectura en tres capas, alineada con lo que pide el enunciado:

Frontend → Backend / lógica de negocio → Base de datos

2. Frontend (interfaz)

Páginas que ve el usuario: catálogo, login, registro, carrito, checkout, mis pedidos y panel administrador. Se construye con HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript (idioma y chatbot).

3. Backend (lógica de negocio)

Código PHP que aplica las reglas: validar login, roles, stock, crear pedidos, CRUD de productos y cifrado de datos privados. No es una API REST separada; es el backend clásico de la aplicación web, justificado porque se evoluciona el proyecto existente.

4. Base de datos

MySQL (base gc_tienda). Aquí se persisten usuarios, productos, categorías, pedidos y detalles de pedido.

5. Cómo se comunican

- El usuario hace una acción en la interfaz (formulario o botón).
- La petición llega al PHP (lógica de negocio).
- PHP consulta o actualiza MySQL con PDO.
- La respuesta vuelve a la pantalla (éxito, error o listado).

Ejemplo: al confirmar una compra se valida stock, se inserta el pedido y el detalle, se descuenta inventario y se muestra la confirmación.

6. Modelo de datos (entidades)

Entidades mínimas exigidas y usadas en el proyecto:

Entidad	Rol en el negocio
USUARIO	Clientes y administradores. Incluye rol, hash de contraseña y datos privados cifrados.
CATEGORIA	Clasifica los productos (Hoodies, Sneakers, etc.).
PRODUCTO	Catálogo: nombre, descripción, precio, imagen, stock, stock mínimo, estado.
PEDIDO	Compra del cliente: total, estado, dirección de envío, método de pago, referencia.
DETALLE_PEDIDO	Líneas del pedido: producto, cantidad, precio unitario y subtotal.

7. Relaciones principales

- Un USUARIO realiza muchos PEDIDOS.
- Una CATEGORIA agrupa muchos PRODUCTOS.
- Un PEDIDO tiene muchos DETALLE_PEDIDO.
- Un PRODUCTO puede aparecer en muchos DETALLE_PEDIDO.

El diagrama entidad–relación completo se anexa en esta misma carpeta (imagen exportada desde MySQL Workbench / phpMyAdmin o archivo de diseño).

8. Diseño de la interfaz (pantallas clave)

- Catálogo público (index).
- Registro e inicio de sesión del cliente.
- Carrito y checkout.
- Confirmación e historial de pedidos.
- Login admin, dashboard, listado de productos y pedidos.

La interfaz mantiene identidad GC e idioma español/inglés.

9. Decisiones de diseño

- Un solo modelo de usuarios con rol (cliente / administrador).
- Stock y stock_mínimo en producto para reglas de inventario.
- Pedidos con estados: Pendiente, En proceso, Enviado, Entregado, Cancelado.
- Cifrado de datos privados y hash de contraseñas.
- Arquitectura monolítica PHP justificada por continuidad del proyecto académico.

10. Conclusión del diseño

Con la arquitectura en tres capas y el modelo de datos definido, el desarrollo implementa las reglas del análisis sin simular operaciones: todo lo importante queda en la base de datos.